

## MATERI SD

### A. KECAMATAN PLAOSAN (LARUNG SESAJI TELAGA SARANGAN)

#### ➤ Yuk, Mengenal Larung Sesaji Telaga Sarangan!

Tahukah kamu bahwa di Telaga Sarangan, Kecamatan Plaosan, terdapat tradisi budaya yang sudah dilakukan secara turun-temurun? Tradisi tersebut dikenal sebagai Larung Sesaji atau Labuhan Sarangan. Dalam tradisi ini, masyarakat berkumpul dan melaksanakan rangkaian upacara sebagai bentuk rasa syukur. Salah satu bagian yang menarik perhatian adalah adanya tumpeng atau gunung sesaji yang kemudian menjadi bagian dari prosesi larung. Tradisi ini juga menjadi salah satu bentuk kebersamaan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah.

#### ➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Coba perhatikan bentuk tumpeng saat proses larung sesaji dilaksanakan. Tumpeng memiliki bagian bawah yang lebih lebar dan bagian atas yang semakin mengecil hingga menuju satu titik. Jika kita melihat bentuknya secara sederhana, bentuk tumpeng sangat menyerupai dengan kerucut.

#### ➤ Tahukah Kalian!

Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki satu alas berbentuk lingkaran, satu sisi yang melengkung, dan satu titik puncak. Untuk mencari volume kerucut, kita dapat menggunakan rumus berikut :

$$V = \frac{1}{3} \times L_{\text{alas}} \times t$$

Pada contoh ini, bentuk tumpeng dapat kita sederhanakan menjadi bentuk bangun ruang kerucut agar kita dapat belajar matematika dengan lebih mudah.

Misalnya sebuah tumpeng memiliki jari – jari alasnya 7 cm dan tingginya 12 cm. Maka kita dapat mencari volume dari tumpeng tersebut dengan terlebih dahulu mencari luas alas kerucut tersebut :

$$L = \pi \times r \times r$$

Jika diketahui :

$$r = 7 \text{ cm}$$

$$\pi = \frac{22}{7}$$

Maka dapat dihitung luas alas lingkaran, yaitu :

$$L = \pi \times r \times r$$

$$L = \frac{22}{7} \times 7 \times 7$$

$$L = 154 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas alas dari tumpeng tersebut adalah  $154 \text{ cm}^2$ . Sehingga kita dapat mencari volume kerucut tersebut dengan menggunakan rumus volume kerucut.  $V =$

$$\frac{1}{3} \times L_{\text{alas}} \times t$$

$$V = \frac{1}{3} \times 154 \times 12$$

$$V = 616 \text{ cm}^3$$

Jadi, volume dari tumpeng tersebut dapat kita ketahui dari volume kerucut yang telah kita cari, yaitu  $616 \text{ cm}^3$

➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya!**

Ketika kita melihat tumpeng dalam tradisi Larung Sesaji Telaga Sarangan, kita dapat mengamatinya dari sisi budaya sekaligus matematika. Bentuk tumpeng yang menyerupai kerucut dapat kita gunakan sebagai model bangun ruang. Dari tumpeng tersebut, kita dapat menemukan alas dari tumpeng tersebut yang berbentuk lingkaran, kemudian kita dapat membentuk model tumpeng tersebut dengan bentuk kerucut, kemudian menghitung luas alas dari kerucut, sehingga dapat kita hitung volume kerucut tersebut.

Menarik, bukan?

Awalnya kita hanya melihat tumpeng sebagai bagian dari sebuah tradisi. Setelah mengamatinya lebih dekat, ternyata kita juga dapat menemukan matematika di dalamnya.

**B. KECAMATAN PONCOL**

**C. KECAMATAN SIDOREJO**

**D. KECAMATAN PANEKAN**

**E. KECAMATAN PARANG**

**F. KECAMATAN NGARIBOYO**

**G. KECAMATAN MAGETAN**

**H. KECAMATAN LEMBEYAN (GERABAH DESA NGURI)**

➤ **Yuk, Mengenal Gerabah Desa Nguri!**

Pernahkah kamu melihat benda pajangan atau alat dapur yang dibuat dari tanah liat?

Tanah liat adalah tanah khusus yang bersifat lunak dan mudah dibentuk. Jika dibakar dengan api, tanah liat akan berubah menjadi keras dan kuat. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat bakar ini disebut **gerabah**.

Di **Desa Nguri, Kecamatan Lembeyan**, banyak sekali perajin yang pandai membuat gerabah. Mereka membuat berbagai macam benda, seperti:

- **Kendi** (tempat menyimpan air minum)
- **Kuali** (panci masak dari tanah liat)
- **Cobek** (alat untuk membuat sambal)
- **Pot bunga** dan celengan lucu

Kerajinan gerabah di Desa Nguri ini bukan mainan baru, lho! Keterampilan membuat gerabah ini sudah ada sejak zaman dahulu kala dan diturunkan dari kakek-nenek buyut warga desa secara **turun-temurun**.

Dahulu, hampir semua warga di Desa Nguri membuat gerabah untuk dipakai memasak sehari-hari karena belum ada panci dari besi atau plastik seperti sekarang. Hingga kini, warga Desa Nguri tetap setia menjaga tradisi ini. Hebatnya, mereka membuat gerabah menggunakan alat putar tradisional yang digerakkan dengan kaki atau tangan secara manual!

➤ **Di Mana Letak Matematikanya?**

- Saat para perajin membentuk tanah liat di atas alat putar, tanpa disadari mereka sedang menerapkan ilmu matematika yang keren!
- Wadah gerabah yang dibuat memiliki bentuk yang beragam. Agar kita mudah menghitung ukurannya, bentuk wadah gerabah itu bisa kita bayangkan dan sederhanakan menjadi **bangun ruang**.
- Coba perhatikan badan sebuah celengan, pot, atau kendi dari Desa Nguri. Bentuk badannya sangat mirip dengan bangun ruang bernama **tabung** atau silinder!

➤ **Tahukah Kalian!**

Mari kita hitung sebuah wadah gerabah Desa Nguri yang memiliki ukuran berikut:

- **Diameter** =  $14 \text{ cm}$
- **Tinggi** ( $t$ ) =  $20 \text{ cm}$

**Langkah 1: Cari Jari-jarinya ( $r$ ) dulu!**

$$\begin{aligned} r &= \frac{\text{Diameter}}{2} \\ r &= \frac{14}{2} \\ r &= 7 \text{ cm} \end{aligned}$$

**Langkah 2: Masukkan ke Rumus Volume!**

Karena jari-jarinya  $7 \text{ cm}$  (bisa dibagi 7), kita gunakan nilai  $\pi = \frac{22}{7}$ .

$$\begin{aligned} V &= \pi \times r \times r \times t \\ V &= \frac{22}{7} \times 7 \text{ cm} \times 7 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \end{aligned}$$

*Tips cerdas: Angka  $(7)$  bawah bisa dicoret dengan angka  $(7)$  jari-jari. Sehingga menjadi lebih sederhana:*

$$\begin{aligned} V &= 22 \times 1 \times 7 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \\ V &= 3.080 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Jadi, volume atau daya tampung model wadah gerabah tersebut adalah  $3.080 \text{ cm}^3$  (sentimeter kubik).

---

➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya!**

Belajar dari gerabah Desa Nguri membuktikan bahwa **matematika itu ada di sekitar kita** dan sangat dekat dengan budaya asli Indonesia. Benda-benda

kuno yang dibuat oleh para perajin tradisional ternyata memiliki bentuk geometri yang rapi dan bisa dihitung dengan rumus matematika. Dengan menjaga kerajinan gerabah, kita tidak hanya melestarikan budaya bangsa, tetapi juga bisa memakainya sebagai tempat belajar matematika yang seru!

## **I. KECAMATAN KARAS (BATIK DESA JUNGKE)**

### **➤ Yuk, Mengenal Batik Desa Jungke!**

Batik merupakan media visual yang kaya akan tatanan nilai budaya. Di Kecamatan Karas, terdapat produk lokal yang lahir dari kreativitas masyarakat, yaitu Batik Desa Jungke. Kerajinan ini dirintis oleh para kader PKK sejak tahun 2023 sebagai upaya membangun identitas ekonomi kreatif desa.

Secara visual, selembar kain batik tidak digambar secara acak. Para perajin menggunakan teknik pengulangan motif agar kain terlihat penuh dan harmoni. Untuk menghasilkan karya yang seimbang, perajin menerapkan aturan kerapian ruang penempatan gambar. Di sinilah kita dapat membedah seni tekstil ini menggunakan teori matematika.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

### **➤ Di Mana Letak Matematikanya?**

Coba pilih satu bagian gambar motif pada Batik Desa Jungke yang punya kotak pembatas jelas.

Jika kita ikuti garis di tepi gambar tersebut, kita akan melihat bentuk bangun datar yang rapi. Gambar motif yang ada di kain batik itu bisa kita sebut sebagai Model Persegi Panjang.

Mari kita ingat-ingat lagi ciri-ciri persegi panjang:

- Mempunyai 4 sisi (2 sisi panjang dan 2 sisi lebar).
- Mempunyai 4 sudut siku-siku di setiap sudutnya.

Saat membuat batik, perajin harus mengatur ukuran kotak ini agar gambarnya pas, tidak terlalu sempit dan tidak saling tabrakan. Nah, ukuran ruangan di dalam kotak pembatas itulah yang disebut dengan Luas. Jika dimisalkan panjangnya 10 cm dan lebarnya 6 cm, maka kita dapat menghitung luas dari persegi panjang tersebut.

### **➤ Tahukah Kalian!**

Persegi panjang adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki empat sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, serta memiliki empat sudut siku-siku.

Ciri-Ciri Persegi Panjang

- Mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut.
- Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar
- Mempunyai 4 sudut siku-siku yang besarnya  $90^\circ$
- Mempunyai 2 diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan di tengah.
- Mempunyai 2 simetri lipat dan 2 simetri putar.

Rumus Persegi Panjang :

1. Rumus Luas

$$L = p \times l$$

2. Rumus Keliling

$$K = 2 \times (p + l)$$

Keterangan :

$p$  = panjang

$l$  = lebar

Sekarang mari kita hitung luas motif batik yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebarnya 6 cm.

$$L = p \times l$$

$$L = 10 \times 6$$

$$L = 60 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas bagian motif yang kita modelkan sebagai persegi panjang adalah **60 cm<sup>2</sup>**

➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya!**

Melalui Batik Desa Jungke, kita dapat belajar bahwa bentuk bangun datar dapat ditemukan pada pola batik. Dengan memberikan garis bantu pada satu bagian motif, kita dapat lebih mudah mengenali bentuk dan menghitung luasnya.

## **J. KECAMATAN SUKOMORO**

## **K. KECAMATAN NGUNTORONADI**

## **L. KECAMATAN KAWEDANAN (BATIK KEPO)**

➤ **Yuk, Mengenal Batik Kepo!**

Kali ini kita akan berkenalan dengan batik yang namanya sangat unik dari Kecamatan Kawedanan, yaitu Batik KEPO. Nama "KEPO" ini sebenarnya merupakan singkatan dari nama pembuatnya atau nama galeri batiknya di Kawedanan.

Batik KEPO terkenal karena memiliki banyak hiasan dan ornamen yang digambar secara kreatif. Corak batiknya memadukan gambar-gambar tradisional dengan warna yang menarik.

Sama seperti batik dari daerah lain, jika kita perhatikan bentuk ornamen pada Batik KEPO dengan teliti, kita bisa menemukan bentuk bangun datar matematika yang sering kita pelajari di sekolah.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

➤ **Di Mana Letak Matematikanya?**

Coba pilih satu bagian ornamen atau gambar pada motif Batik KEPO yang batas-batas pinggirnya terlihat jelas.

Untuk mempermudah belajar, kita bisa memberikan garis bantu lurus pada batas tepi ornamen tersebut. Setelah diberi garis bantu, kita akan melihat bentuk bangun datar yang rapi. Satu bagian ornamen pada Batik KEPO ini bisa kita sebut sebagai Model Segitiga.

Saat menggambar pola batik, perajin harus memperkirakan ukuran alas dan tinggi segitiga ini agar bentuknya pas, seimbang, dan tidak menumpuk dengan gambar lain.

➤ **Tahukah Kalian!**

Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan memiliki 3 titik sudut.

**Ciri-Ciri Segitiga :**

- Mempunyai **3 sisi** (garis tepi).
- Mempunyai **3 titik sudut**.
- Jika ketiga sudutnya dijumlahkan, totalnya adalah  $180^\circ$

**Rumus Penting Segitiga :**

1. Rumus Luas

$$L = \frac{1}{2} \times a \times t \text{ atau } L = \frac{a \times t}{2}$$

2. Rumus Keliling

$$K = s + s + s$$

Keterangan :

$a$  = alas

$t$  = tinggi

$s$  = sisi

Misalkan kita mengukur satu ornamen segitiga pada Batik KEPO, lalu mendapatkan ukuran dengan alas  $10 \text{ cm}$  dan tinggi  $8 \text{ cm}$ .

Ingat, kita tidak menghitung seluruh kain batik yang panjang ya. Kita hanya menghitung luas satu bentuk model segitiga yang sedang kita amati.

Gunakan rumus luas segitiga untuk menghitung luas satu ornamen segitiga pada batik KEPO, yaitu :

$$L = \frac{1}{2} \times a \times t$$

$$L = \frac{1}{2} \times 10 \times 8$$

$$L = 5 \times 8$$

$$L = 40 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas bagian kain untuk satu model ornamen segitiga tersebut adalah  **$40 \text{ cm}^2$** .

➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya!**

Melalui motif Batik KEPO dari Kawedanan, kita jadi tahu kalau bentuk segitiga tidak hanya ada di buku gambar atau penggaris kita, tapi juga bisa diubah menjadi hiasan

batik yang indah. Perajin batik menggunakan konsep bentuk geometri ini agar hasil karyanya terlihat rapi dan menarik.

Belajar matematika lewat batik bikin kita makin pintar berhitung sekaligus membuat kita lebih kenal dan bangga dengan budaya daerah kita sendiri!

## M. KECAMATAN BARAT (UKIRAN KAYU DESA BANGUNSARI)

### ➤ Yuk, Mengenal Ukiran Kayu Desa Bangunsari!

Pernahkan kamu melihat hiasan yang dibuat dari kayu? Kayu dapat dibuat menjadi berbagai macam kerajinan. Salah satunya adalah ukiran kayu. Di Desa Bangunsari, Kecamatan Barat, terdapat kerajinan ukiran kayu. Kayu diukir dengan teliti sehingga menghasilkan berbagai pola dan gambar yang indah. Pola pada ukiran dapat berupa bentuk tumbuhan, bunga, garis, dan bentuk geometris. Setiap pola dibuat dengan hati-hati agar menghasilkan ukiran yang rapi dan menarik. Ternyata, selain memiliki nilai seni, pola pada ukiran kayu juga dapat membantu kita belajar matematika.

### ➤ Di Mana Letak Matematikanya?

Sekarang, coba perhatikan satu bagian pola ukiran. Agar bentuknya lebih mudah dilihat, kita dapat memberikan garis mengikuti batas luar pola tersebut. Perhatikan garis yang membatasi pola. Jika batas pola tersusun dari garis-garis lurus yang saling bertemu, kita dapat menggunakannya untuk mengenal segi banyak. Misalnya, kita menemukan satu pola yang mempunyai 5 sisi. Maka kita dapat menghitung sisi – sisinya. Karena memiliki 5 sisi, pola tersebut dapat dikenali sebagai segi lima. Jadi, letak matematikanya berada pada bentuk geometris yang terdapat pada pola ukiran, terutama jumlah sisi yang dimilikinya.

### ➤ Tahukah Kalian!

**Segi banyak** adalah bangun datar yang dibatasi oleh beberapa garis lurus. Nama segi banyak dapat ditentukan dari jumlah sisinya. Coba perhatikan tabel berikut.

| Gambar Bangun                                                                       | Jumlah sisi | Nama       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|  | 3           | Segitiga   |
|  | 4           | Segi empat |
|  | 5           | Segi lima  |
|  | 6           | Segi enam  |

Jadi, jika sebuah pola ukiran mempunyai 6 sisi lurus, kita dapat menyebutnya sebagai segi enam. Perlu diingat, tidak semua pola ukiran harus memiliki jumlah sisi yang sama. Kita perlu mengamati dan menghitung sisi pada pola yang sedang kita pelajari.

➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya!**

Melalui Ukiran Kayu Desa Bangunsari, kita dapat belajar bahwa matematika dapat ditemukan pada karya seni di sekitar kita. Dengan mengamati batas dan jumlah sisi pada pola ukiran, kita dapat belajar mengenal berbagai segi banyak.

**N. KECAMATAN KARANGREJO (KERAJINAN GAMELAN MARGO LARAS)**

➤ **Yuk, Mengenal Gamelan Margo Laras!**

Indonesia kaya akan seni tradisional, salah satunya adalah Gamelan. Gamelan adalah satu set alat musik yang dimainkan bersama dalam sebuah ansambel (kelompok musik). Di Kecamatan Karangrejo, Magetan, terdapat sebuah sentra kerajinan legendaris bernama Gamelan Margo Laras. Di sini, para perajin lokal mewariskan keahlian membuat gamelan secara turun-temurun.

Membuat gamelan bukanlah pekerjaan mudah. Para perajin di Margo Laras harus memilih kayu terbaik (seperti kayu nangka atau mahoni) dan menempa logam (perunggu atau kuningan) dengan sabar. Proses ini dilakukan agar menghasilkan suara yang *laras* (harmonis dan merdu).

Salah satu alat musik yang paling penting dalam gamelan adalah Kendang. Dalam pertunjukan musik, kendang berfungsi sebagai pamurba irama, artinya kendang bertugas sebagai pemimpin yang mengatur cepat atau lambatnya tempo lagu. Kendang menghasilkan bunyi saat bagian ujungnya yang dilapisi kulit hewan (sapi atau kambing) ditabuh dengan tangan.

➤ **Di Mana Letak Matematikanya?**

Jika kita amati secara teliti, proses pembuatan dan bentuk fisik kendang di Margo Laras penuh dengan penerapan ilmu matematika.

Coba perhatikan badan kendang. Bentuk kendang sebenarnya tidak benar-benar sama dengan tabung. Ada bagian yang lebih besar dan ada bagian yang berbeda bentuk. Namun, agar lebih mudah belajar matematika, badan kendang dapat kita sederhanakan menjadi model yang menyerupai tabung.

Pada model tabung terdapat bagian atas dan bagian bawah yang berbentuk lingkaran, serta terdapat satu sisi yang melengkung. Misalnya kita membuat model kendang dengan diberikan ukuran jari-jari 7 cm dan tingginya 20 cm, kemudian kita dapat menghitung volume dari model kendang tersebut.

➤ **Tahukah Kalian!**

Tabung adalah bangun ruang tiga dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut.

Tabung mempunyai ciri – ciri sebagai berikut.

- Mempunyai 3 sisi, yaitu sisi alas (bawah), sisi tutup (atas), dan selimut (sisi melengkung).
- Mempunyai 2 rusuk yang berbentuk melengkung
- Tidak memiliki titik sudut.
- Alas dan tutupnya berbentuk lingkaran yang sama besar.

Unsur-Unsur Utama Tabung meliputi :

1. Jari-jari ( $r$ )  
Jari – jari yaitu jarak dari titik pusat ke tepi lingkaran alas atau tutup.
2. Diameter ( $d$ )  
Diameter yaitu jarak dari tepi ke tepi lingkaran melewati titik pusat
3. Tinggi ( $t$ )  
Tinggi yaitu jarak tegak lurus antara lingkaran alas dan lingkaran tutup.
4. Selimut Tabung  
Selimut tabung yaitu sisi melengkung yang jika dibuka dibentangkan akan berbentuk persegi panjang.

Rumus Penting Tabung meliputi :

1. Rumus Volume

$$V = \pi \times r \times r \times t$$

2. Rumus Luas Permukaan

$$L = 2 \times \pi \times r \times (r + t)$$

Keterangan :

$V$  = volume

$$\pi = \frac{22}{7} \text{ atau } 3,14$$

$r$  = jari – jari

$t$  = tinggi

Sekarang mari kita hitung volume model kendang yang berbentuk tabung dengan jari – jari 7 cm dan tingginya 20 cm.

$$V = \pi \times r \times r \times t$$

$$V = \frac{22}{7} \times 7 \times 7 \times 20$$

$$V = 22 \times 7 \times 20$$

$$V = 3.080 \text{ cm}^3$$

Jadi, volume model kendang berbentuk tabung tersebut adalah **3.080 cm<sup>3</sup>**

#### ➤ Hubungan Matematika dengan Budaya!

Kendang merupakan bagian dari kesenian gamelan. Dengan mengamati badan kendang dan menyederhanakannya menjadi model tabung, kita dapat belajar tentang bangun

ruang tabung dan volume. Dengan begitu, belajar matematika juga dapat membuat kita lebih mengenal budaya daerah.

#### O. KECAMATAN MAOSPATI

- **Yuk, Mengenal Ukiran Kayu Desa Bangunsari!**
- **Di Mana Letak Matematikanya?**
- **Tahukah Kalian!**
- **Hubungan Matematika dengan Budaya!**

#### P. KECAMATAN BENDO (BATIK TULIS SOCO)

- **Yuk, Mengenal Batik Tulis Soco!**

Batik merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia. Batik dibuat dengan berbagai macam motif yang memiliki bentuk dan pola yang indah. Batik Tulis Soco (yang dikenal luas dengan nama Batik Soheden atau *Soco Herbal Garden*) merupakan salah satu produk budaya andalan dari Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Motif batik dibuat dengan teliti sehingga menghasilkan pola yang tersusun dengan rapi. Kain ini dibuat dengan memadukan teknik batik ciprat sebagai latar belakang abstrak dan teknik batik tulis tangan menggunakan canting untuk detail utamanya. Kita juga akan melihat bentuk geometris yang terdapat pada motifnya.

Yuk, kita amati bersama!

- **Di Mana Letak Matematikanya?**

Jika kita mengamati Batik Tulis Soco dari Kecamatan Bendo dengan lebih saksama, keindahan kain ini tidak hanya lahir dari liukan luwes motif dedaunan dan tanaman obatnya. Di balik rimbunnya flora khas Batik Soheden, terdapat struktur geometri yang kuat dan tegas yaitu **bentuk persegi**. Para perajin Soco menggunakan pola bidang persegi (*grid*) sebagai pemandu utama untuk membagi kain secara adil dan seimbang. Setiap helai daun pepaya, jahe, dan bunga disusun berulang secara simetris di dalam kotak-kotak tersebut, sehingga menciptakan keteraturan yang memanjakan mata. Misalnya, satu pola motif mempunyai empat sisi yang sama panjang. Jika panjang setiap sisinya 6 cm, maka bentuk tersebut dapat kita pelajari sebagai persegi. Jadi, matematika pada Batik Tulis Soco ter letak pada bentuk geometris dalam satu pola motif.

- **Tahukah Kalian!**

**Persegi** adalah bangun datar yang mempunyai ciri – ciri sebagai berikut, yaitu :

- a. Memiliki 4 sisi
- b. Semua sisinya sama panjang
- c. Memiliki 4 sudut siku-siku.

Untuk mencari luas persegi, kita menggunakan rumus berikut :

$$L = s \times s$$

Keterangan :

$L = \text{luas}$

$s = \text{panjang sisi}$

Misalnya panjang sisi satu bagian dari motif batik tersebut adalah 6 cm. Maka kita dapat menghitung luasnya, yaitu sebagai berikut.

$$L = s \times s$$

$$L = 6 \times 6$$

$$L = 36 \text{ cm}^2$$

Sehingga dapat diketahui luas model satu bagian motif batik tersebut adalah **36 cm<sup>2</sup>**.

#### ➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya!**

Melalui Batik Tulis Soco, kita dapat belajar mengenali persegi melalui bentuk geometris pada motif. Jadi, motif batik tidak hanya indah untuk dilihat. Motif tersebut juga dapat menjadi salah satu cara untuk belajar matematika.

### **Q. KECAMATAN KARTOHARJO (BATIK BONJER)**

#### ➤ **Yuk, Mengenal Batik Bonjer!**

Pernahkah kamu mendengar tentang Batik Bonjer? Batik yang unik ini berasal dari Kecamatan Kartoharjo. Perajin di sana sangat kreatif karena sering membuat motif batik yang terinspirasi dari lingkungan sekitar dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu motif yang sangat terkenal dan unik dari Batik Bonjer adalah **Motif Bata Gancet**. Jika kamu perhatikan susunan gambarnya, corak batik ini terlihat mirip seperti susunan batu bata dinding rumah yang saling mengunci dan berhubungan satu sama lain.

Sama seperti batik lainnya, di balik kerapian corak Bata Gancet ini, kita bisa menemukan bentuk bangun datar matematika yang sering kita pelajari di kelas.

Yuk, kita cari tahu di mana letak matematikanya!

#### ➤ **Di Mana Letak Matematikanya?**

Coba pilih satu bagian gambar berbentuk batu bata pada motif Batik Bonjer yang punya batas jelas.

Jika kita ikuti garis di tepi gambar bata tersebut, kita akan melihat bentuk bangun datar yang rapi. Gambar satu bata yang ada di kain batik itu bisa kita sebut sebagai Model Persegi Panjang.

Mari kita ingat-ingat lagi ciri-ciri persegi panjang :

- Mempunyai 4 sisi yang terdiri dari dua pasang sisi sama panjang.
- Mempunyai 4 sudut siku-siku di setiap sudutnya.

Saat membuat, perajin harus mengukur kotak bata ini dengan pas agar polanya bisa saling menyambung dengan rapi. Ukuran ruangan di dalam kotak pembatas satu bata itulah yang disebut dengan Luas.

➤ **Tahukah Kalian!**

Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, serta memiliki 4 sudut siku-siku.

Ciri-Ciri (Sifat) Persegi Panjang

- Mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut.
- Sisi yang berhadapan sama panjang.
- Keempat sudutnya berbentuk sudut siku-siku (sudut  $90^\circ$ )
- Memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar.

Rumus Persegi Panjang :

1. Rumus Luas

$$L = p \times l$$

2. Rumus Keliling

$$K = 2 \times (p + l)$$

Keterangan :

$p$  = panjang

$l$  = lebar

Misalkan kita mengukur satu kotak motif bata pada Batik Bonjer dengan ukuran panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Ingat, kita tidak menghitung seluruh kain batik yang panjang ya. Kita hanya menghitung luas satu bagian motif bata yang sedang kita amati.

$$L = p \times l$$

$$L = 12 \times 5$$

$$L = 60 \text{ cm}^2$$

Jadi, luas bagian kain untuk satu model motif Bata Gancet tersebut adalah **60 cm<sup>2</sup>**.

➤ **Hubungan Matematika dengan Budaya!**

Melalui motif Bata Gancet pada Batik Bonjer, kita jadi tahu kalau susunan batu bata yang biasa kita lihat ternyata bisa diubah menjadi karya seni batik yang indah menggunakan ilmu matematika. Perajin di Kartoharjo mengatur letak kotak-kotak persegi panjang ini agar polanya seimbang dan rapi saat dipakai.

Belajar matematika lewat batik bikin kita makin pintar berhitung sekaligus makin bangga dengan hasil karya budaya daerah kita sendiri!

## **R. KECAMATAN TAKERAN**